

**KLASIFIKASI GAMBAR JAMUR EDIBLE DAN POISONOUS
MENGUNAKAN MOBILENETV3 BERBASIS
PROGRESSIVE WEB APP (PWA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi Infomatika



disusun oleh

DINA KARTIKA PRAMUDITA
22.11.5043

Kepada

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025

**KLASIFIKASI GAMBAR JAMUR EDIBLE DAN POISONOUS
MENGUNAKAN MOBILENETV3 BERBASIS
PROGRESSIVE WEB APP (PWA)**

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi Informatika



disusun oleh

DINA KARTIKA PRAMUDITA

22.11.5043

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
INTISARI	4
ABSTRACT	5
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Studi Literatur	6
2.2 Dasar Teori	15
BAB III	
METODE PENELITIAN	19
3.1 Objek Penelitian	19
3.2 Alur Penelitian	20
3.3 Alat dan Bahan	25
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
BAB V	
PENUTUP	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran	37
REFERENSI	38
LAMPIRAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamur merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, namun memiliki kemiripan bentuk dan warna antara jenis yang dapat dikonsumsi (edible) dan yang beracun (poisonous), sehingga seringkali menyebabkan kesalahan dalam identifikasi [1]. Kesalahan ini dapat berdampak serius, mulai dari keracunan hingga kematian, apabila jamur beracun tidak dikenali secara tepat [2]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem cerdas yang dapat membantu mengklasifikasikan jenis jamur dengan akurasi tinggi berdasarkan gambar [3].

Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, metode Convolutional Neural Network (CNN) telah menjadi solusi populer dalam klasifikasi citra karena kemampuannya mengenali fitur visual yang kompleks secara otomatis [4]. CNN telah terbukti mampu mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra jamur seperti bentuk dan tekstur dengan akurasi tinggi [5]. Berbagai penelitian telah memanfaatkan CNN untuk klasifikasi genus jamur, deteksi jamur beracun, hingga klasifikasi berdasarkan pola morfologis tertentu [6][7]. Namun, pelatihan model CNN dari awal memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang besar, sehingga tidak efisien untuk proyek dengan dataset terbatas [8].

Transfer learning hadir sebagai solusi efektif dengan cara menggunakan model pretrained seperti MobileNetV3 yang telah dilatih pada dataset skala besar, untuk diadaptasikan pada tugas klasifikasi citra jamur [9]. MobileNetV3 dirancang dengan arsitektur yang ringan dan efisien, namun tetap unggul dalam akurasi, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone atau aplikasi web [10]. Beberapa penelitian membuktikan bahwa MobileNetV3 berhasil digunakan pada berbagai tugas klasifikasi citra dengan latar belakang kompleks dan memberikan hasil yang optimal [11][12].

Untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas tinggi di lapangan, pengembangan aplikasi klasifikasi berbasis Progressive Web App (PWA) menjadi sangat relevan. PWA memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi melalui browser dengan fungsionalitas layaknya aplikasi mobile, tanpa perlu instalasi [13]. Penggabungan metode klasifikasi citra berbasis MobileNetV3 dengan platform PWA diharapkan mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam membedakan jamur edible dan poisonous secara cepat, akurat, dan dapat digunakan di berbagai perangkat [1][14]. Penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan risiko keracunan akibat konsumsi jamur yang salah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun model klasifikasi citra untuk membedakan jamur edible dan poisonous menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur CNN MobileNetV3 secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana performa model klasifikasi MobileNetV3 dalam mengklasifikasikan gambar jamur berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix?
3. Bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi gambar jamur ke dalam bentuk aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara praktis di berbagai perangkat?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup agar fokus pada tujuan penelitian. Adapun batasannya sebagai berikut:

1. Penelitian hanya membahas klasifikasi dua jenis kelas jamur, yaitu *edible* (dapat dikonsumsi) dan *poisonous* (beracun), tanpa mengklasifikasikan ke dalam spesies atau genus jamur tertentu.
2. Citra jamur yang digunakan berasal dari dataset citra beranotasi yang dibagi ke dalam data pelatihan, validasi, dan pengujian, serta diasumsikan memiliki kualitas gambar yang cukup jelas untuk dikenali fitur visualnya.
3. Metode yang digunakan terbatas pada teknik *transfer learning* dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3 dan tidak membandingkan secara mendalam dengan arsitektur CNN lain seperti ResNet, Inception, atau EfficientNet.
4. Implementasi aplikasi hanya difokuskan pada bentuk Progressive Web App (PWA) berbasis web browser, tanpa pengembangan tambahan untuk versi native Android atau iOS.
5. Penelitian tidak mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal dalam gambar, seperti kondisi pencahayaan ekstrem, bayangan tajam, atau latar belakang kompleks, sebagai variabel yang mempengaruhi hasil klasifikasi.
6. Evaluasi performa model dilakukan dengan metrik evaluasi klasifikasi standar, yaitu akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, tanpa dilakukan pengujian dalam skala pengguna atau pengujian usability dari sisi antarmuka aplikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghasilkan model klasifikasi citra yang mampu membedakan antara jamur edible dan poisonous secara akurat menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) MobileNetV3.
2. Menganalisis dan mengevaluasi performa model klasifikasi yang dibangun berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix, untuk memastikan efektivitas dan reliabilitas model.
3. Mengimplementasikan model klasifikasi ke dalam sebuah aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital. Penerapan metode transfer learning pada arsitektur CNN MobileNetV3 dalam konteks klasifikasi jamur memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi model lightweight dalam menangani tugas klasifikasi berbasis citra, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai solusi digital yang dapat membantu masyarakat umum, petani, serta pelaku pertanian dalam mengidentifikasi jenis jamur edible dan poisonous secara cepat dan

akurat hanya melalui gambar. Implementasi dalam bentuk Progressive Web App (PWA) memungkinkan aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat apa pun tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga mendukung mobilitas di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembang sistem klasifikasi visual lain yang memerlukan akurasi tinggi namun tetap ringan untuk dijalankan di perangkat terbatas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi landasan teori dan studi literatur yang mendukung penelitian, seperti penjelasan mengenai klasifikasi citra, deep learning, Convolutional Neural Network (CNN), arsitektur MobileNetV3, serta konsep transfer learning.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk gambaran umum objek penelitian, tahapan pengumpulan data, preprocessing data, arsitektur model yang digunakan, proses pelatihan dan evaluasi model, serta pengembangan aplikasi Android. Selain itu, disertakan pula diagram alur proses sistem dan perangkat yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil dari pelaksanaan penelitian, seperti performa model klasifikasi jamur, hasil pengujian akurasi, precision, recall, confusion matrix, serta analisis kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibangun, serta hasil implementasi dari pwa yang telah dikembangkan.

BAB V PENUTUP, Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Penelitian mengenai klasifikasi citra jamur telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan berbasis deep learning. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN). Penelitian yang dilakukan oleh Imaduddin dan Suharsono [1] membahas implementasi metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi citra jamur berbasis aplikasi mobile. Model yang digunakan dibangun dengan arsitektur CNN sederhana dan diuji dengan dataset citra jamur yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu edible dan poisonous. Hasilnya menunjukkan bahwa CNN mampu mengenali pola visual dari citra jamur dengan akurasi mencapai 83,33%, serta membuktikan bahwa penerapan klasifikasi citra berbasis mobile sangat relevan untuk kebutuhan di lapangan.

Fajria et al. [2] mengembangkan sistem deteksi jamur beracun dan tidak beracun menggunakan metode CNN dan YOLO. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi ini mampu melakukan deteksi objek jamur dalam gambar sekaligus mengklasifikasikan jenisnya. Penggunaan YOLO memungkinkan sistem melakukan deteksi real-time, yang sangat berguna dalam aplikasi lapangan. Hasil pengujian pada model CNN menunjukkan akurasi sebesar 87%, sedangkan YOLO mencapai akurasi 93,3%.

Penelitian oleh Yulianto dan Wibisono [3] memanfaatkan arsitektur CNN Inception-V3 untuk klasifikasi jenis jamur. Dataset yang digunakan terdiri dari citra-citra jamur yang dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan spesies. Model dilatih dengan pendekatan fine-tuning dan menunjukkan performa akurasi yang tinggi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya preprocessing seperti augmentasi dan normalisasi untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi.

Rahmadhani dan Marpaung [4] melakukan klasifikasi jamur berdasarkan

genus menggunakan metode CNN. Penelitian ini menekankan pada ekstraksi fitur dari citra jamur dengan kombinasi beberapa lapisan convolutional. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan CNN mampu mengenali ciri visual dari masing-masing genus jamur dengan baik dan memberikan akurasi klasifikasi di atas 90%.

Mauludy et al. [5] menggunakan arsitektur EfficientNet-B0 untuk mendeteksi jamur beracun. EfficientNet-B0 dikenal sebagai model ringan namun dengan performa tinggi, sehingga cocok digunakan pada perangkat terbatas seperti mobile. Penelitian ini menunjukkan bahwa EfficientNet-B0 menghasilkan akurasi sebesar 84,2% dan lebih efisien dibanding arsitektur lain seperti VGG atau ResNet, baik dari segi waktu pelatihan maupun ukuran model.

Harneni et al. [7] mengembangkan sistem klasifikasi jamur edible menggunakan pre-trained model Inception-V3. Model ini dilatih menggunakan transfer learning dengan fine-tuning pada lapisan atas. Penelitian ini menunjukkan bahwa transfer learning mampu mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi model hingga 85%, serta menghemat sumber daya komputasi.

Haksoro dan Setiawan [8] secara khusus membahas pemanfaatan metode transfer learning untuk mengenali jamur yang dapat dikonsumsi menggunakan CNN. Penelitian mereka menekankan pentingnya pemilihan arsitektur model yang sesuai serta proses pelatihan ulang (fine-tuning) agar model dapat beradaptasi dengan dataset yang terbatas. Akurasi yang diperoleh mencapai 90% dan menunjukkan bahwa transfer learning sangat efektif dalam kondisi data terbatas.

Penelitian oleh Zhu et al. [10] memfokuskan pada peningkatan performa klasifikasi kualitas jamur menggunakan MobileNetV3 dalam kondisi gambar dengan latar belakang kompleks. Penelitian ini membuktikan bahwa MobileNetV3 memiliki efisiensi tinggi dan mampu menangani noise visual pada gambar. Model berhasil mencapai akurasi di atas 96% dengan ukuran model yang kecil, sehingga MobileNetV3 sangat ideal untuk diterapkan pada aplikasi mobile atau web seperti Progressive Web App (PWA).

Penelitian klasifikasi jamur dengan pendekatan deep learning semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang mampu mengidentifikasi jenis jamur secara otomatis dan akurat, khususnya dalam membedakan antara jamur yang dapat dikonsumsi (edible) dan yang beracun (poisonous). Studi literatur ini merangkum beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dari segi tujuan, metode, dan arsitektur CNN yang digunakan.

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian	Nama Penulis	Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	Implementasi Metode Convolutional Neural Network Untuk Klasifikasi Citra Jamur Berbasis Mobile	Ahmad Rizal Imaduddin, Teguh Nurhadi Suharsono	2024	Menggunakan CNN murni untuk klasifikasi jamur edible dan poisonous pada aplikasi mobile dengan akurasi 83,33%.	Penelitian ini belum menerapkan metode transfer learning dan tidak menggunakan arsitektur MobileNetV3. Selain itu, fokus implementasi hanya pada aplikasi mobile Android, bukan Progressive Web App (PWA) seperti yang dirancang dalam penelitian ini. Model yang digunakan juga belum dioptimalkan untuk efisiensi di perangkat berbasis web.

2	Deteksi Jamur Beracun dan Tidak Beracun Menggunakan CNN dan YOLO	Nurul Fajria, Lifwarda, Ramiati, Yulindon	2024	Menggunakan CNN dan YOLO untuk deteksi dan klasifikasi jamur secara real-time dengan akurasi YOLO sebesar 93,3%.	Penelitian ini lebih menekankan pada deteksi objek dengan YOLO, bukan klasifikasi jenis edible dan poisonous secara khusus. Selain itu, arsitektur CNN tidak menggunakan transfer learning ataupun MobileNetV3. Implementasinya juga belum berbasis aplikasi web atau PWA.
3	Klasifikasi Jenis Jamur Menggunakan Metode Neural Network dengan Fitur Inception-V3	Okka Hermawan Yulianto, Setyawan Wibisono	2023	Menggunakan model pretrained Inception-V3 untuk klasifikasi jenis jamur. Hasil menunjukkan akurasi	Penelitian ini telah menggunakan transfer learning namun dengan arsitektur Inception-V3, bukan MobileNetV3.

				tinggi dengan pendekatan fine-tuning.	Fokusnya pada jenis jamur secara umum, bukan perbedaan edible dan poisonous. Selain itu, hasil model tidak diimplementasikan ke dalam aplikasi PWA seperti pada penelitian ini.
4	Klasifikasi Jamur Berdasarkan Genus dengan Menggunakan Metode CNN	Umami Sri Rahmadhani, Noveri Lysbetti Marpaung	2023	Menggunakan CNN untuk klasifikasi jamur berdasarkan genus.	Penelitian ini menggunakan CNN tanpa transfer learning. Fokus klasifikasinya adalah genus jamur, bukan edible vs poisonous. Implementasi sistem juga tidak ditujukan untuk akses publik melalui aplikasi mobile

					atau PWA.
5	Deteksi Jamur Beracun dengan Algoritma CNN dan Arsitektur EfficientNet-B0	Muh Wildan Mauludy, Devita Rulyana, Mardi Hardjianto	2023	Menggunakan arsitektur EfficientNet-B0 dan menghasilkan akurasi sebesar 84,2%. Penelitian fokus pada efisiensi model untuk klasifikasi jamur beracun.	Penelitian ini menggunakan pretrained model, namun arsitektur yang digunakan berbeda yaitu EfficientNet-B0, bukan MobileNetV3. Implementasinya tidak diarahkan ke aplikasi berbasis web maupun PWA. Fokus penelitian juga lebih pada deteksi jamur beracun, bukan klasifikasi edible vs poisonous secara umum.
6	Klasifikasi Jamur yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Citra Menggunakan Pre-Trained Model	Lufi Harneni, Cindy Kamelita Jauhari, dkk.	2023	Menggunakan model Inception V3 dengan pendekatan transfer learning untuk	Penelitian ini sejalan dalam konteks edible mushroom, namun arsitektur yang

	Inception V3			klasifikasi jamur edible. Akurasi nya mencapai 85%.	digunakan berbeda (Inception V3). Tidak terdapat implementasi ke dalam aplikasi berbasis PWA atau mobile. Fokus utama juga belum mencakup aspek integrasi ke platform lintas perangkat.
7	Pengenalan Jamur yang Dapat Dikonsumsi Menggunakan Metode Transfer Learning pada CNN	E. I. Haksoro, A. Setiawan	2021	Menggunakan transfer learning CNN untuk klasifikasi edible mushroom. Hasil akurasi mencapai 90%. Penelitian dilakukan dengan fine-tuning model CNN.	Penelitian ini mendekati pendekatan yang digunakan, namun tidak menggunakan MobileNetV3. Selain itu, belum terdapat pengembangan aplikasi berbasis web atau PWA untuk mendistribusikan hasil model klasifikasi

					kepada pengguna.
8	An Improved MobileNetV3 Mushroom Quality Classification Model Using Images with Complex Backgrounds	Fengwu Zhu, Yan Sun, Yuqing Zhang, Weijian Zhang, Ji Qi	2023	Mengembangkan MobileNetV3 untuk klasifikasi kualitas jamur dengan latar belakang kompleks dan akurasi di atas 96%.	Penelitian ini telah menggunakan MobileNetV3 namun untuk klasifikasi kualitas jamur, bukan edible vs poisonous. Selain itu, penelitian ini tidak mengembangkan platform berbasis Progressive Web App (PWA), melainkan fokus pada peningkatan akurasi model secara teknis.

2.2 Dasar Teori

a. Jamur

Jamur merupakan organisme dari kingdom fungi yang memiliki bentuk beragam dan banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Namun tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi karena sebagian bersifat beracun (poisonous) dan berbahaya bagi kesehatan manusia [1]. Identifikasi secara visual menjadi penting, terutama karena kemiripan morfologis antara jenis edible dan poisonous[2]. Dalam penelitian [1], disebutkan bahwa klasifikasi otomatis jamur berbasis citra sangat dibutuhkan untuk membantu menghindari kesalahan identifikasi yang dapat berdampak fatal.

b. Klasifikasi Gambar

Klasifikasi citra adalah proses memberikan label atau kategori pada gambar ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur visualnya. Teknik ini banyak diterapkan pada bidang medis, pertanian, keamanan, dan lainnya [3]. Dalam konteks penelitian ini, citra jamur akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas utama, yaitu edible dan poisonous. Proses ini melibatkan ekstraksi fitur dan penggunaan algoritma pembelajaran mesin atau deep learning untuk melakukan prediksi [2].

c. Deep Learning dan Convolutional Neural Network (CNN)

Deep Learning adalah bagian dari Machine Learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (deep neural network). Deep learning sangat efektif untuk tugas-tugas visual seperti pengenalan objek, deteksi objek, dan klasifikasi citra. CNN merupakan arsitektur deep learning yang secara khusus dirancang untuk pengolahan data grid seperti gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama:

- Convolutional Layer: berfungsi untuk mengekstraksi fitur lokal melalui operasi konvolusi dengan filter (kernel).

- Pooling Layer: berfungsi untuk mengurangi dimensi fitur (downsampling), yang paling umum adalah max pooling dan average pooling.
- Fully Connected Layer: lapisan akhir yang menghubungkan semua neuron ke output kelas.

CNN telah banyak digunakan dalam klasifikasi citra jamur karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur visual secara otomatis dan akurat [3][4].

d. Transfer Learning

Transfer learning adalah teknik dalam deep learning yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar, kemudian digunakan kembali untuk tugas baru yang memiliki jumlah data lebih kecil[7]. Dengan transfer learning, proses pelatihan menjadi lebih cepat dan model tetap memiliki performa tinggi. Dalam penelitian ini[8], model pretrained digunakan sebagai feature extractor untuk klasifikasi jamur. Teknik ini sangat efektif untuk domain seperti klasifikasi jamur karena terbatasnya dataset [10].

e. MobileNetV3

MobileNetV3 adalah arsitektur CNN ringan yang dirancang untuk efisien dan akurasi tinggi pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone dan aplikasi berbasis web. MobileNetV3 menggabungkan teknik seperti depthwise separable convolution, squeeze-and-excitation module, dan neural architecture search untuk mengoptimalkan performa model sambil tetap ringan dan efisien [9]. Dalam penelitian [10], MobileNetV3 terbukti memiliki akurasi tinggi dalam klasifikasi jamur dengan latar belakang kompleks secara efektif.

f. Evaluasi Model

Evaluasi performa model klasifikasi dilakukan menggunakan beberapa metrik utama, antara lain:

- Accuracy: Rasio prediksi yang benar terhadap total data.

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- Precision: Proporsi prediksi positif yang benar.

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Recall: Proporsi data positif yang berhasil dikenali.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1-Score: Harmonik rata-rata precision dan recall.

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Presisi} \cdot \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}}$$

Keterangan:

- TP (True Positive): Prediksi benar sebagai positif
- TN (True Negative): Prediksi benar sebagai negatif
- FP (False Positive): Prediksi salah sebagai positif
- FN (False Negative): Prediksi salah sebagai negatif

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa model tidak hanya akurat secara keseluruhan tetapi juga mengetahui seberapa baik model dalam membedakan jamur edible dan poisonous secara benar [6].

g. Progressive Web App (PWA)

Progressive Web App (PWA) adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi web untuk berperilaku seperti aplikasi mobile. PWA dapat diakses melalui browser namun mendukung fitur seperti offline access, push notifications, dan instalasi ke home screen perangkat. Dalam penelitian ini, model klasifikasi jamur diintegrasikan ke dalam PWA agar dapat digunakan langsung melalui berbagai jenis perangkat mobile tanpa perlu instalasi aplikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

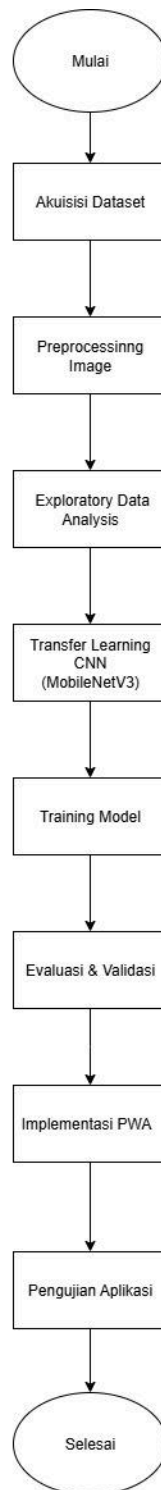
Objek dalam penelitian ini adalah gambar digital jamur yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu jamur edible (dapat dikonsumsi) dan jamur poisonous (beracun) yang diperoleh dari dataset gambar citra yang telah dikurasi. Untuk membangun dan menguji model klasifikasi berbasis deep learning, dataset ini digunakan sebagai data latih, data validasi, dan data uji.

Arsitektur CNN MobileNetV3, yang digunakan sebagai model pretrained dalam pendekatan transfer learning, juga menjadi objek penelitian. Model ini dipilih karena efisiensi dan akurasi yang tinggi dalam klasifikasi gambar. Selain itu, dapat digunakan pada perangkat yang memiliki sumber daya terbatas, seperti smartphone atau aplikasi berbasis web.

Objektif penelitian juga mencakup pembuatan aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang bertujuan untuk mengintegrasikan model klasifikasi gambar jamur tersebut. Aplikasi ini berfungsi sebagai media interaktif yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi jenis jamur dengan cepat dan mudah melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi.

Penelitian ini dilakukan secara lokal menggunakan perangkat lokal dan layanan cloud computing untuk mengembangkan model dan aplikasi. Selain itu, penelitian ini diuji secara online sebagai simulasi penggunaan di lapangan oleh pengguna umum seperti petani, pencari jamur, dan masyarakat awam.

3.2 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

1. Akusisi Dataset

Tahapan awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data atau *data acquisition*, yang merupakan proses penting untuk membentuk dataset klasifikasi gambar jamur edible dan poisonous. Dataset dikumpulkan secara manual dari berbagai sumber daring seperti situs open-source gambar, website ilmiah, serta forum komunitas mikologi. Hal ini dilakukan karena dataset dari platform seperti Kaggle mengandung banyak data duplikat, yang dapat mempengaruhi akurasi model dan menyebabkan overfitting. Dengan mengumpulkan data secara manual, peneliti dapat memastikan keaslian, keberagaman, dan keseimbangan antara kelas edible dan poisonous. Kualitas dan keberagaman gambar sangat penting dalam meningkatkan generalisasi model [Imaduddin dan Suharsono, 2024][1].

2. Preprocessing Data Citra

- a. **Resize** : Semua gambar diubah ukurannya menjadi resolusi standar 224x224 piksel agar sesuai dengan input layer arsitektur MobileNetV3. Ukuran ini umum digunakan pada model pretrained dan mempercepat proses pelatihan.
- b. **Normalisasi** : Nilai piksel dari gambar yang awalnya berkisar antara 0 hingga 255 dinormalisasi ke rentang 0 hingga 1 dengan rumus:

$$\chi_{norm} = \frac{\chi}{255}$$

- c. **Augmentasi** : Diterapkan teknik augmentasi seperti rotasi acak, horizontal flip, zoom, serta perubahan kontras. Ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan variasi data sehingga model dapat belajar dari beragam representasi fitur citra jamur dan mengurangi risiko overfitting.

- d. Pembersihan Data : Gambar yang rusak, kosong, atau tidak sesuai label dihapus secara manual. Tahap ini penting agar tidak terjadi kesalahan saat proses pelatihan dan inferensi.

3. Exploratory Data Analysis

Peneliti menganalisis distribusi jumlah gambar per kelas, deteksi ketidakseimbangan data, dan visualisasi sampel gambar. Jika ditemukan ketidakseimbangan data antara kelas edible dan poisonous, maka dilakukan augmentasi tambahan atau undersampling untuk mencapai distribusi yang lebih seimbang. Pada penelitian [2] menyatakan bahwa kualitas dan keseimbangan dataset merupakan faktor penting dalam klasifikasi citra.

4. Transfer Learning CNN (MobileNetV3)

Setelah preprocessing, peneliti menggunakan metode *Transfer Learning* dengan arsitektur *MobileNetV3*. Transfer learning memungkinkan pemanfaatan bobot-bobot yang sudah dipelajari dari dataset besar seperti ImageNet. Arsitektur MobileNetV3 dipilih karena memiliki parameter yang ringan, efisien, dan sangat cocok untuk diterapkan pada platform terbatas seperti Progressive Web App. Model ini menggunakan blok *depthwise separable convolution* dan *squeeze-and-excitation* untuk meningkatkan efisiensi. MobileNetV3 juga dilengkapi dengan teknik *hard-swish activation* dan *SE blocks* yang membuatnya unggul dalam akurasi dan efisiensi dibanding pendahulunya.

Langkah transfer learning mencakup:

- Menggunakan bobot pretrained pada ImageNet.
- Mengganti layer klasifikasi akhir dengan dense layer untuk dua kelas: edible dan poisonous.
- Melakukan fine-tuning beberapa layer atas untuk menyesuaikan dengan domain jamur.

5. Training Model

Model dilatih menggunakan citra hasil preprocessing dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan optimizer seperti Adam. Proses training menggunakan fungsi loss Categorical Crossentropy karena klasifikasi bersifat multi-kelas:

$$\text{Loss} = - \sum_{i=1}^n y_i \log(\hat{y}_i)$$

6. Evaluasi & Validasi

Setelah model selesai dilatih menggunakan arsitektur MobileNetV3 yang telah ditransfer (transfer learning), proses selanjutnya adalah evaluasi dan validasi performa model terhadap data uji yang telah disiapkan secara terpisah. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar jamur ke dalam kategori edible atau poisonous secara akurat, serta mendeteksi kelemahan model, seperti overfitting atau underfitting.

Proses evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik performa, antara lain:

- Accuracy

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Akurasi menggambarkan proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data pengujian.

- Precision:

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Mengukur seberapa akurat model saat memprediksi jamur sebagai edible/poisonous.

- Recall:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Mengukur sejauh mana model dapat mengenali jamur yang benar-benar edible atau poisonous.

- F1-Score:

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Presisi} \cdot \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}}$$

Digunakan untuk menyeimbangkan presisi dan recall, terutama pada data yang tidak seimbang.

Selain itu, digunakan pula confusion matrix sebagai alat bantu visualisasi hasil prediksi, yang membantu dalam mengidentifikasi kesalahan klasifikasi antar kelas. Confusion matrix ini sangat penting untuk memahami distribusi kesalahan yang dilakukan oleh model CNN pada klasifikasi jamur.

7. Implementasi PWA

Model yang sudah dikonversi diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis PWA. PWA adalah jenis aplikasi web yang memberikan pengalaman seperti aplikasi mobile namun berjalan langsung dari browser. Keunggulan PWA antara lain dapat diakses offline, ringan, dapat di-install ke homescreen perangkat, dan tidak memerlukan proses instalasi dari Play Store atau App Store. Aplikasi ini dibangun dengan tampilan antarmuka (UI) yang user-friendly dan fitur utama seperti:

- Upload/ambil gambar jamur.
- Prediksi hasil edible atau poisonous.
- Riwayat klasifikasi.

Implementasi ini merupakan salah satu langkah penting dalam mengubah model klasifikasi menjadi solusi nyata yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat untuk membedakan jamur edible dan poisonous secara cepat dan akurat, bahkan tanpa koneksi internet yang stabil.

8. Pengujian Aplikasi

Tahap akhir adalah pengujian aplikasi yang dilakukan untuk menguji performa fungsionalitas, usability, dan akurasi hasil klasifikasi dalam lingkungan nyata. Uji coba dilakukan pada beberapa perangkat (mobile dan desktop), termasuk pengujian waktu inferensi dan kestabilan antarmuka. Tahapan terakhir adalah pengujian aplikasi untuk mengetahui performa sistem secara menyeluruh. Pengujian dilakukan dengan uji fungsionalitas, uji performa, dan uji kompatibilitas. Dengan tahapan pengujian ini, aplikasi dapat dinyatakan siap digunakan oleh pengguna umum sebagai alat bantu identifikasi jenis jamur berdasarkan gambar.

3.3 Alat dan Bahan

• Data Penelitian

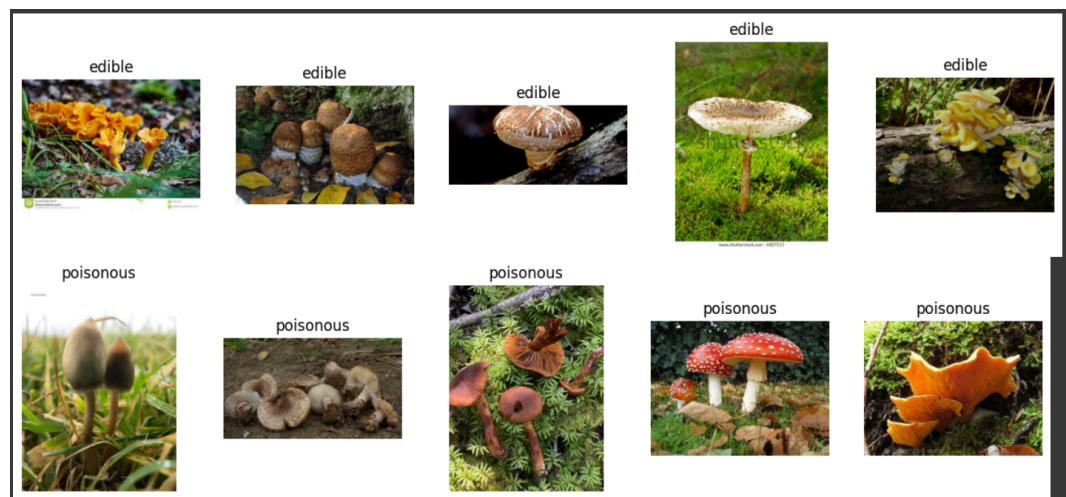
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar citra jamur edible (dapat dikonsumsi) dan poisonous (beracun). Data ini didapatkan secara manual dari berbagai sumber terbuka seperti mesin pencari gambar (Google Images), situs publikasi pertanian dan biologi, serta platform komunitas seperti Wikipedia dan forum identifikasi jamur.

Sebelumnya, peneliti sempat menggunakan dataset dari Kaggle,

namun setelah dilakukan eksplorasi dan verifikasi, ditemukan bahwa banyak gambar dalam dataset tersebut berduplikasi, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelatihan model (overfitting dan ketidakseimbangan kelas). Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengumpulkan dan menyusun ulang dataset secara mandiri.

Dataset diklasifikasikan ke dalam tiga folder utama:

- train (80%) – untuk proses pelatihan model.
- val (10%) – untuk validasi selama pelatihan.
- test (10%) – untuk menguji performa akhir model.



Gambar 3.1 Dataset

- **Alat/instrumen**

1. Laptop / Komputer

Spesifikasi: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U 1.20 GHz
RAM 8.00 GB

Fungsi: Menjalankan proses training model, preprocessing data, dan pembuatan aplikasi PWA.

2. Google Colab

Jenis: Cloud-based Jupyter Notebook.

Fungsi: Digunakan sebagai platform pelatihan model dengan dukungan GPU gratis dari Google. Keunggulan: Mudah digunakan dan mendukung integrasi TensorFlow.

3. Python 3.10.11

Fungsi: Bahasa pemrograman utama untuk preprocessing, pelatihan model, evaluasi, dan konversi model.

Library yang digunakan:

- TensorFlow dan Keras: untuk transfer learning dan pelatihan model.
- Matplotlib, Seaborn: untuk visualisasi.
- Scikit-learn: untuk evaluasi performa (confusion matrix, accuracy, recall, dll).
- TensorFlow.js: untuk konversi model ke format web.
- Framework TensorFlow dan Keras

Fungsi: Untuk membangun dan melatih model CNN berbasis MobileNetV3 dan melakukan transfer learning.

4. Visual Studio Code (VSCode)

Fungsi: Editor kode untuk membangun antarmuka Progressive Web App (PWA) berbasis HTML, CSS, dan JavaScript.

5. Browser (Chrome/Firefox)

Fungsi: Untuk menjalankan dan menguji aplikasi web (PWA) hasil dari deployment model klasifikasi jamur.

6. Figma / Canva

Fungsi: Untuk desain awal antarmuka pengguna aplikasi web jika dibutuhkan prototyping visual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pelaksanaan penelitian berupa tahapan evaluasi dan pengujian model klasifikasi citra jamur edible dan poisonous menggunakan arsitektur CNN MobileNetV3 dengan pendekatan transfer learning. Selain itu, dilakukan pula implementasi model dalam bentuk Progressive Web App (PWA) untuk mendukung pemanfaatan sistem klasifikasi secara luas. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan.

4.1 Distribusi Dataset

Dataset yang digunakan merupakan kumpulan gambar jamur yang terdiri atas dua kelas utama, yaitu edible dan poisonous. Data dibagi ke dalam tiga subset yaitu data latih (train), data validasi (validation), dan data uji (test). Dataset awal diperoleh dari repositori terbuka, dan dilakukan pembersihan data terhadap citra duplikat dan citra yang tidak relevan. Berikut ini adalah tabel distribusi jumlah citra per kelas:

Tabel 4.1 Distribusi Data Jamur per Kelas

Kelas	Train	Val	Test
Edible	1192	150	150
Poisonous	1192	138	138
Total	2384	288	288

4.2 Preprocessing Data

Tahapan preprocessing dilakukan untuk memastikan seluruh gambar jamur memiliki kualitas yang seragam, serta siap digunakan oleh model MobileNetV3 yang membutuhkan input spesifik. Adapun langkah-langkah preprocessing yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar Asli



a. Resize dan Normalisasi

Seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224x224 piksel, agar sesuai dengan ukuran input model MobileNetV3. Setelah itu, dilakukan normalisasi piksel dari rentang 0–255 menjadi 0–1.

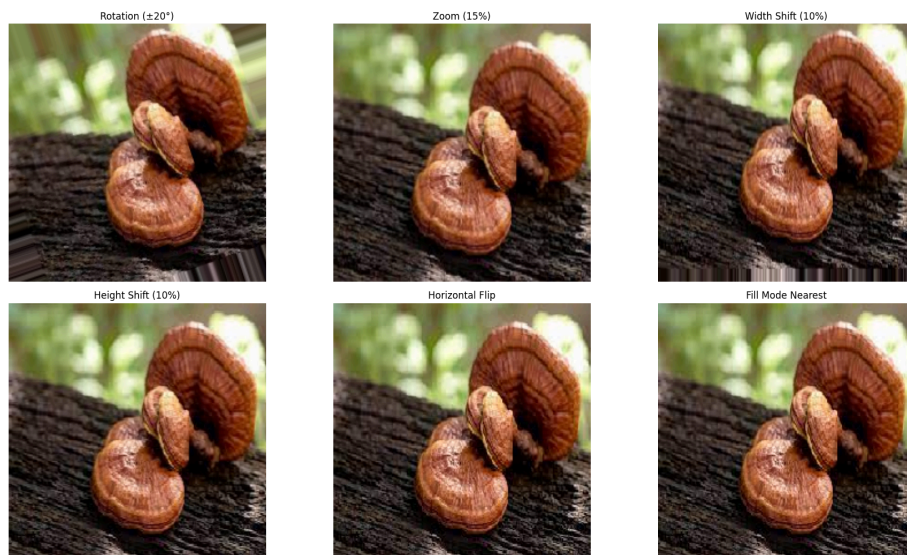
Resize & Normalisasi



b. Augmentasi Data

Untuk memperkaya variasi data, terutama dalam pelatihan, dilakukan augmentasi sebagai berikut:

- Rotasi acak hingga ± 20 derajat (`rotation_range=20`)
- Zoom acak hingga 15% (`zoom_range=0.15`)
- Perpindahan horizontal hingga 10% (`width_shift_range=0.1`)
- Perpindahan vertikal hingga 10% (`height_shift_range=0.1`)
- Pembalikan horizontal gambar (`horizontal_flip=True`)



c. Pembersihan Data

Dataset yang dikumpulkan secara manual dari berbagai sumber mengandung beberapa gambar duplikat dan rusak. Oleh karena itu, dilakukan:

- Deteksi dan penghapusan gambar duplikat menggunakan hashing.
- Validasi file ekstensi (format .jpg atau .png).
- Pembuangan gambar korup dengan OpenCV (`cv2.imread()`).

4.3 Konfigurasi Model

Model dikembangkan menggunakan arsitektur MobileNetV3 dengan bobot pretrained dari ImageNet. Proses pelatihan dilakukan dengan menyesuaikan parameter seperti jumlah epoch, jumlah layer yang di-fine-tune, learning rate, dan augmentasi citra. Berikut spesifikasi teknis dasar model:

- Arsitektur: MobileNetV3-Small
- Ukuran input: 224x224 piksel
- Optimizer: Adam
- Learning Rate: 0.0001
- Loss Function: Categorical Crossentropy
- Batch Size: 32
- Epoch: Bervariasi (30–50 epoch dalam percobaan) Model optimal saat di Epoch 50

4.4 Hasil Training Model

Model klasifikasi dibangun menggunakan transfer learning dengan arsitektur CNN MobileNetV3. Eksperimen dilakukan beberapa kali untuk memperoleh konfigurasi model terbaik. Tahapan evaluasi dimulai dengan fine-tuning pada layer terakhir MobileNetV3 dan penyesuaian hyperparameter, seperti learning rate, optimizer, batch size, dan jumlah epoch. Berikut ini hasil percobaan dari training model.

Tabel 4.2 Hasil Percobaan Pelatihan Model

Percobaan	Epoch	Fine-Tuning Layer	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
P1	30	20	82.00%	0.82	0.82	0.82
P2	30	30	84.38%	0.83	0.84	0.83
P3	35	30	85.76%	0.85	0.85	0.85
P4	40	40	86.81%	0.86	0.87	0.87
P5	50	45	87.76%	0.88	0.88	0.88

4.5 Hasil Evaluasi Model

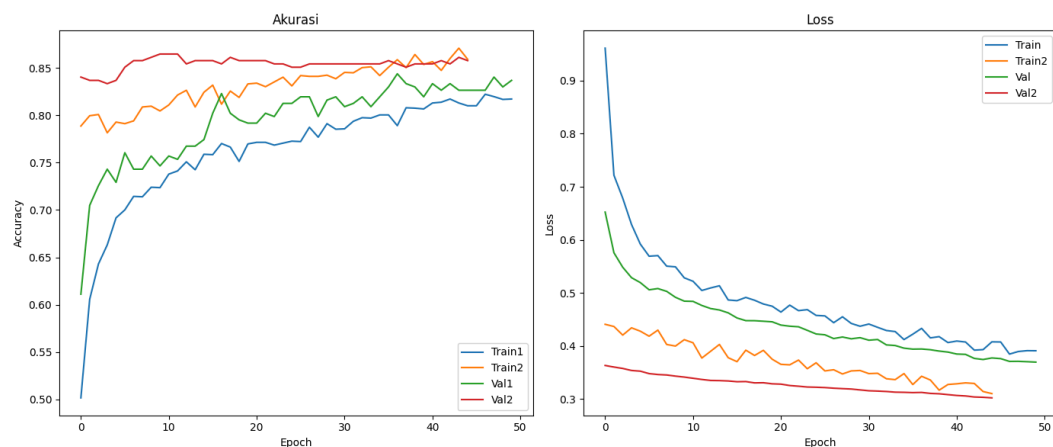
Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan f1-score, serta ditunjang dengan confusion matrix.

Tabel 4.3 Confusion Matrix pada Data Uji

	Prediksi Edible	Prediksi Poisonous
Edible	129	21
Poisonous	14	124

Tabel 4.4 Classification Report

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Edible	0.90	0.86	0.88	150
Poisonous	0.86	0.90	0.88	138
Akurasi			0.88	288



Gambar 4.1 Grafik Akurasi dan Loss Model per Epoch (Train & Validation)

Analisis Grafik Akurasi dan Loss

Berdasarkan hasil visualisasi grafik akurasi dan loss pada proses pelatihan dan validasi model, dapat disimpulkan bahwa secara umum kedua model mengalami peningkatan performa seiring bertambahnya jumlah epoch.

Pada grafik akurasi, terlihat bahwa baik model pertama maupun model kedua mengalami peningkatan akurasi dari awal hingga akhir pelatihan. Model

pertama menunjukkan peningkatan akurasi yang cukup signifikan, meskipun akurasi data validasi (Val1) cenderung lebih fluktuatif. Sementara itu, model kedua menunjukkan performa yang lebih stabil dengan akurasi yang relatif lebih tinggi sejak awal pelatihan baik pada data latih (Train2) maupun data validasi (Val2). Hal ini mengindikasikan bahwa model kedua lebih cepat mencapai tingkat akurasi yang optimal dan lebih konsisten dalam mempelajari pola data.

Pada grafik loss, terlihat bahwa nilai loss pada kedua model mengalami penurunan seiring bertambahnya epoch, yang menunjukkan bahwa model semakin baik dalam meminimalisir kesalahan prediksi. Model kedua kembali menunjukkan keunggulannya dengan nilai loss yang lebih rendah baik pada data latih maupun data validasi dibandingkan model pertama. Penurunan loss yang stabil dan konsisten tanpa adanya kenaikan signifikan pada data validasi juga mengindikasikan bahwa model kedua tidak mengalami overfitting yang berarti.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model kedua memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model pertama. Hal ini ditunjukkan oleh akurasi yang lebih tinggi dan lebih stabil, serta loss yang lebih rendah baik pada proses pelatihan maupun validasi. Selain itu, tidak terlihat adanya indikasi overfitting yang signifikan pada kedua model, terutama pada model kedua, sehingga model dapat dikatakan cukup general dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

4.6 Implementasi dalam Progressive Web App (PWA)

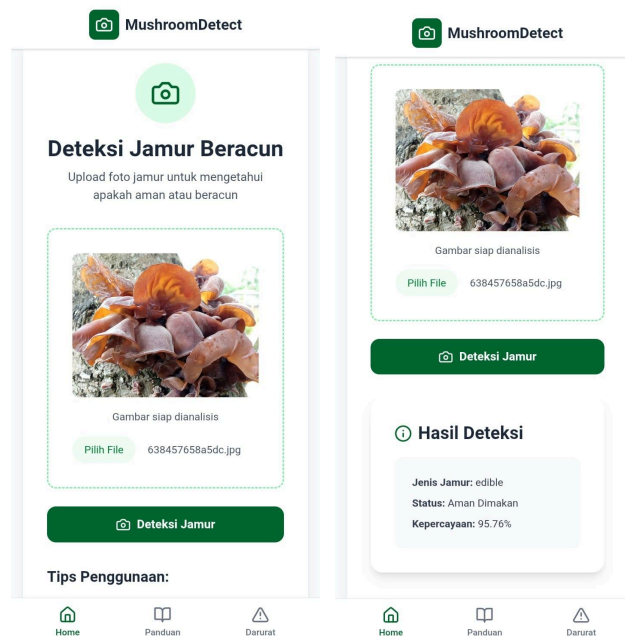
Model terbaik (dari P5) kemudian dikonversi ke format TensorFlow.js dan diimplementasikan ke dalam Progressive Web App. Fitur utama aplikasi meliputi:

- Home utama untuk mengupload gambar



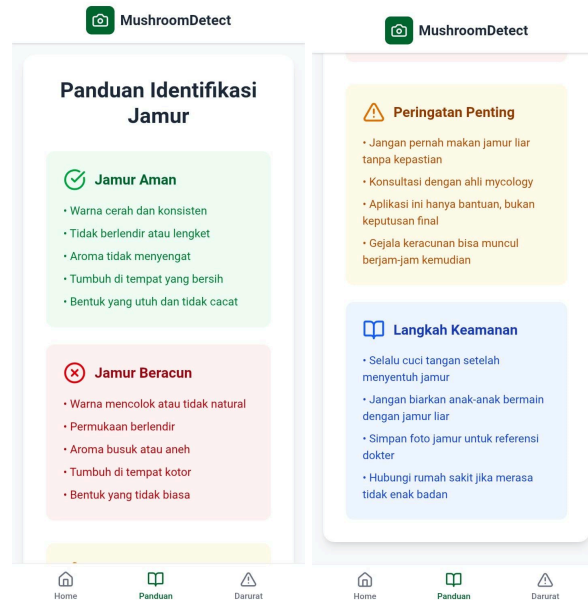
Gambar 4.2 Tampilan awal deteksi gambar jamur

- Deteksi jamur dan Hasil klasifikasi



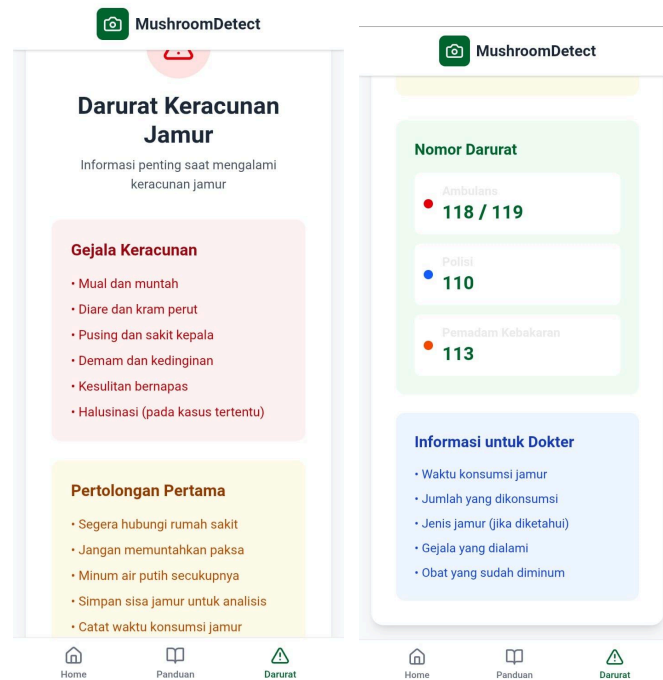
Gambar 4.3 Tampilan Deteksi dan Hasil klasifikasi gambar jamur

- Menu panduan untuk identifikasi jamur



Gambar 4.4 Tampilan Menu Panduan

- Menu Darurat untuk memberikan informasi saat keracunan jamur



Gambar 4.5 Tampilan Menu Darurat

Antarmuka aplikasi telah dirancang responsif dan mudah diakses oleh pengguna, baik di perangkat mobile maupun desktop. Hasil klasifikasi ditampilkan secara cepat, dan pengguna diberikan edukasi serta tindakan lanjut secara terpadu.

4.7 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Arsitektur	Akurasi	Dataset	Perbandingan
Ahmad Rizal Imaduddin [1]	CNN	84.5%	Gambar Jamur	Tidak menggunakan transfer learning
Lufi Harneni et al. [7]	InceptionV3	85.3%	Citra Jamur	Akurasi lebih rendah dari MobileNetV3
Penelitian ini	MobileNetV3	87.85%	Edible vs Poisonous	Fokus klasifikasi dua kelas praktis, ringan, berbasis web

4.8 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan:

- Arsitektur MobileNetV3 memiliki ukuran ringan, cocok untuk implementasi mobile dan web.
- Model mampu mengenali jamur edible dan poisonous dengan akurasi tinggi (87.85%).
- Penggunaan transfer learning mempercepat proses pelatihan tanpa memerlukan dataset besar.

Kekurangan:

- Performa menurun pada gambar dengan latar belakang kompleks
- Masih ada kesalahan klasifikasi minor
- Belum diuji secara menyeluruh di kondisi lapangan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- Penelitian ini berhasil membangun model klasifikasi citra jamur menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur CNN MobileNetV3 secara efektif dan efisien, didukung dengan proses preprocessing dan augmentasi yang tepat untuk menghasilkan data yang siap dilatih.
- Model MobileNetV3 menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi 87.85%, serta nilai precision, recall, dan f1-score yang seimbang antar kelas, yang dibuktikan melalui evaluasi menggunakan confusion matrix pada data uji.
- Hasil pelatihan model berhasil diimplementasikan dalam bentuk Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, sehingga mendukung pemanfaatan teknologi klasifikasi jamur secara praktis di lingkungan masyarakat.

5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan, khususnya dalam penambahan variasi dataset agar model dapat mengenali lebih banyak jenis jamur dalam kondisi yang beragam. Sistem klasifikasi juga dapat dikembangkan untuk membedakan jamur berdasarkan spesies atau genus tertentu, tidak hanya dua kelas. Pengujian langsung di lapangan penting dilakukan agar performa sistem dapat diuji dalam kondisi nyata. Kedepannya, aplikasi ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk mobile app agar lebih fleksibel digunakan secara offline dan memiliki integrasi fitur yang lebih luas seperti kamera langsung, notifikasi, atau penyimpanan lokal. Penambahan fitur seperti riwayat klasifikasi dan informasi keamanan konsumsi juga dapat meningkatkan manfaat sistem bagi masyarakat.

REFERENSI

- [1] A. R. Imaduddin and T. N. Suharsono, "Implementasi Metode Convolutional Neural Network Untuk Klasifikasi Citra Jamur Berbasis Mobile," *Jurnal Innovative*, vol. 7, no. 1, pp. 12–20, 2024.
- [2] N. Fajria, L. Lifwarda, Ramiati, and Yulindon, "Deteksi Jamur Beracun dan Tidak Beracun Menggunakan CNN dan YOLO," *Elektron Jurnal Ilmiah*, vol. 16, no. 1, pp. 14–21, Jun. 2024, doi: 10.30630/eji.0.0.453.
- [3] O. H. Yulianto and S. Wibisono, "Klasifikasi Jenis Jamur Menggunakan Metode Neural Network dengan Fitur Inception-V3," *ELKOM*, vol. 7, no. 2, pp. 88–95, 2023.
- [4] U. S. Rahmadhani and N. L. Marpaung, "Klasifikasi Jamur Berdasarkan Genus Dengan Menggunakan Metode CNN," *Jurnal Informatika Poltekharber*, vol. 9, no. 2, pp. 45–52, 2023.
- [5] M. W. Mauludy, D. Rulyana, and M. Hardjianto, "Deteksi Jamur Beracun dengan Algoritma Convolutional Neural Network dan Arsitektur EfficientNet-B0," *MIB*, vol. 9, no. 1, pp. 33–40, 2023.
- [6] L. Farokhah and S. Y. Riska, "Analysis and Development of Eight Deep Learning Architectures for the Classification of Mushrooms," *RESTI*, vol. 8, no. 1, pp. 17–23, 2024.
- [7] L. Harneni et al., "Klasifikasi Jamur yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Citra Menggunakan Pre-trained Model Inception V3," *JRKT*, vol. 9, no. 1, pp. 42–51, 2023.
- [8] E. I. Haksoro and A. Setiawan, "Pengenalan Jamur yang Dapat Dikonsumsi Menggunakan Metode Transfer Learning pada Convolutional Neural Network," *Jurnal ELTIKOM*, vol. 5, no. 2, pp. 81–91, Dec. 2021.
- [9] J. K. Putra and Yoannita, "Transfer Learning dengan MobileNetV3 untuk Deteksi Serangan Spoofing Wajah pada Foto," *Jurnal Algoritme*, vol. 5, no. 2, pp. 218–230, Apr. 2025, doi: 10.35957/algoritme.v5i2.10954.
- [10] F. Zhu et al., "An Improved MobileNetV3 Mushroom Quality Classification Model Using Images with Complex Backgrounds," *Agronomy*, vol. 13, no. 12, p. 2924, 2023, doi: 10.3390/agronomy13122924.
- [11] H. Herimanto et al., "Performance Analysis of MobileNetV3-based CNN for Facial Skin Disorder Classification," *RESTI*, vol. 8, no. 3, pp. 245–252, 2024.

- [12] S. Ramdani and A. Rahmatulloh, "Implementasi Mobilenet untuk Klasifikasi Gambar dan Deteksi Emosi Menggunakan KERAS," *JUSTIN*, vol. 12, no. 2, pp. 259–265, Apr. 2024.
- [13] D. R. Alamsyach and Y. Litanianda, "Klasifikasi Jenis Jamur Edible Menggunakan CNN: Studi Kasus Pada Jamur Tiram, Enoki, dan Truffle," *Neptunus*, vol. 2, no. 3, pp. 52–59, Aug. 2024.
- [14] M. R. A. Aziz, M. T. Furqon, dan L. Muflikhah, "Klasifikasi Jamur Dapat Dimakan atau Beracun Menggunakan Naïve Bayes dan Seleksi Fitur berbasis Association Rule Mining," *JPTIHK*, vol. 6, no. 8, pp. 3948–3955, 2022.
- [15] A. Wibowo et al., "Classification Algorithm for Edible Mushroom Identification," in *Proc. ICOIACT*, pp. 250–255, 2018.
- [16] D. Armiady, "Klasifikasi Jenis Jamur dengan Stochastic Gradient Descent," *JDSI*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2024.
- [17] H. M. Khasanah et al., "Optimizing Mushroom Classification through Machine Learning," *Scopus*, 2024.

LAMPIRAN